E.S.S.T Hammam Sousse L.M.I.1 A-U 2022- 2023

EXAMEN : Algèbre 2
Session de rattrapage
Durée 1^h30

Exercice 1
Pour tout réel m, on considère l'endomorphisme f_m de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $B = (e_1, e_2, e_3)$ est donnée par

$$A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le déterminant de A_m. En déduire le rang de A_m suivant les valeurs de m.

2. On pose $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, 0, -1)$ et $w = (0, 1, -1)$.

   Calculer $f_m(u)$, $f_m(v)$ et $f_m(w)$.

3. Montrer que $B' = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

   Donner la matrice D_m de f_m dans la base B'.

5. Déterminer la matrice de passage P de B à B'.

6. Justifier que P est inversible. Calculer P^{-1}.

7. On suppose que $m = 0$. On pose $D = D_0$ et $A = A_0$

   a- Justifiet que f_0 est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.

   b- Déterminer D^n, pour tout $n \geq 1$.

   c- En déduire A^n, pour tout $n \geq 1$.

8. On considère les suites réelles (u_n), (v_n) et (w_n) définies par $u_0 = v_0 = 1$, $w_0 = 2$ et pour tout $n \geq 0$

$$\begin{cases} u_{n+1} = v_n + w_n \\ v_{n+1} = u_n + w_n \\ w_{n+1} = u_n + v_n \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$.

a- Donner la relation entre X_n et X_{n+1}.

b- En déduire u_n, v_n et w_n en fonction de n.

Exercice 2

Pour tout réel m, on considère le système d'équations linéaires

$$(S_m) : \begin{cases} x + y + (1-m)z &= m+2 \\ (1+m)x - y + 2z &= 0 \\ 2x - my + 3z &= m+2 \end{cases}$$

1. Donner la matrice A_m de (S_m). Déterminer le rang de (S_m).

2. Calculer le déterminant de A_m.

   En déduire que (S_m) est un système de Cramer si, et seulement si, $m \notin \{0, 2, -2\}$.

3- Résoudre (S_m) suivant les valeurs de m.

Exercice de rattrapage

EX1:

$$A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

1)

$$\begin{pmatrix} m & 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 & m \\ 1 & 1 & m & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A_m = m^3 + 1 + 1 - (m + m + m)$$

$$= m^3 - 3m + 2$$

$$= (m-1)(m^2 + m - 2)$$

$$= (m-1)^2 \cdot (m+2)$$

donc $\operatorname{rg} A \neq 0$ car $A_m \neq 0$

donc $\operatorname{rg} A \in \{1, 2, 3\}$

si $m \notin \{1, -2\}$ donc $\det A \neq 0$

$\rightarrow \operatorname{rg} A = 3$

si $m \in \{1, -2\}$, $\operatorname{rg} \in \{1, 2\}$

2) $u=(1,1,1)$, $v=(1,0,-1)$, $w=(0,1,-1)$

$$f_m(u)=\begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} m+2 \\ m+2 \\ m+2 \end{pmatrix}$$

$$f_m(v)=\begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} m-1 \\ 0 \\ 1-m \end{pmatrix}$$

$$f_m(w)=\begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ m-1 \\ 1-m \end{pmatrix}$$

3) $B'=(u,v,w)$

soit $\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$, $\alpha u+\beta v+\gamma w=0_{\mathbb{R}^3}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha+\beta=0 \\ \alpha+\gamma=0 \\ \alpha-\beta-\gamma=0 \end{cases} \begin{cases} \alpha=0 \\ \beta=0 \\ \gamma=0 \end{cases}$$

donc B' est libre, or $\operatorname{Card} B'=\dim\mathbb{R}^3=3$

donc B' est une base de $\mathbb{R}^3$

$f_m(u)=(m+2)u$

$f_m(v)=(m-1)\cdot v$

$f_m(w)=(m-1)w$

donc $D_m=\begin{pmatrix} m+2 & 0 & 0 \\ 0 & m-1 & 0 \\ 0 & 0 & m-1 \end{pmatrix}$

5) $P_{B',B} = M_{B',B}(Id)$

$u = e_1 + e_2 + e_3$
$v = e_1 - e_3$
$w = e_2 - e_3$

donc $P_{B,B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

6) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$\det P_{B,B'} = 0 + 1 + 0 - (-1 - 1 + 0)$

$= 1 + 2 = 3 \neq 0$ donc P est inversible

$P^{-1} = P_{B',B} = M_{B,B'}(Id)$

$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha u + \beta v + \gamma w$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + \beta \\ 0 = \alpha + \gamma \\ 0 = \alpha - \beta - \gamma \end{cases}$ $\begin{cases} 3\alpha = 1 : \alpha = 1/3 \\ \beta = 2/3 \\ \gamma = -1/3 \end{cases}$

$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha u + \beta v + \gamma w$

$(\Leftarrow)$

$$\left.\begin{aligned} 0 &= \alpha + \beta \\ 1 &= \alpha + \gamma \\ 0 &= \alpha - \beta - \gamma \end{aligned}\right\} \begin{aligned} 3\alpha = 1 &: \alpha = 1/3 \\ \beta &= -1/3 \\ \gamma &= 2/3 \end{aligned}$$

$e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$$\left.\begin{aligned} 0 &= \alpha + \beta \\ 0 &= \alpha + \gamma \\ 1 &= \alpha - \beta - \gamma \end{aligned}\right\} \begin{aligned} 3\alpha = 1, \alpha &= 1/3 \\ \beta &= -1/3 \\ \gamma &= -1/3 \end{aligned}$$

donc $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -1/3 & -1/3 \end{pmatrix}$

7)

a) $A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Car f_0 est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$

Soit $x, y, z \in \mathbb{R}$ / $f_0\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$(\Leftarrow)$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$(\Leftarrow)$ $\begin{aligned} y + z &= 0 \\ x + z &= 0 \\ x + y &= 0 \end{aligned} \left\{\begin{aligned} y &= -z \\ x - z &= 0 \; (x = 0 \Rightarrow y = z = 0) \\ x + z &= 0 \end{aligned}\right.$

donc $K = \ker f_0 = \{0\}_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow f_0$ est surjective

et $f_0 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ donc f_0 est bijective

donc f_0 est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$

6) $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$D^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D^3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$ Donc $D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix}$

c) Ora $A = P^{-1} \cdot D \cdot P$

$$A^2 = P^{-1} \cdot D \cdot P \cdot P^{-1} \cdot D \cdot P$$

$$= P^{-1} \cdot D^2 \cdot P$$

$$\vdots$$

$$A^n = P^{-1} \cdot D^n \cdot P$$

e) $$\begin{cases} u_{n+1} = v_n + w_n \\ v_{n+1} = u_n + w_n \\ w_{n+1} = u_n + v_n \end{cases}$$

$$x_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$$

Ora $$x_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$$

$$= A_0 \cdot x_n$$

f) $$x_1 = A_0 \cdot x_0$$

$$x_2 = A_0 \cdot x_1 = A_0 A_0 \cdot x_0$$

$$\vdots$$

$$x_n = A_0^n \cdot x_0$$

$= P^{-1} \cdot D^n \cdot P \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ~ Calcul

Ex 2

$$(S_m) : \begin{cases} x + y + (1-m)z = m+2 \\ (1+m)x - y + 2z = 0 \\ 2x - my + 3z = m+2 \end{cases}$$

1) $A_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-m \\ 1+m & -1 & 2 \\ 2 & -m & 3 \end{pmatrix}$

$L_1 \leftrightarrow L_2$

$$A_m \sim \begin{pmatrix} 1+m & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1-m \\ 2 & -m & 3 \end{pmatrix}$$

$L_2 \leftarrow (1+m)L_2 - L_1$

$L_3 \leftarrow (1+m)L_3 - 2L_1$

$$A_m \sim \begin{pmatrix} 1+m & -1 & 2 \\ 0 & 2+m & 1-m^2-2 \\ 0 & -m(1+m)+2 & 3(m+1)-2 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1+m & -1 & 2 \\ 0 & m+2 & -(m^2+1) \\ 0 & -(m-1)/(m+2) & 3m+1 \end{pmatrix}$$

$L_3 \leftarrow L_3 + (m-1)L_2$

$$A_m \sim \begin{pmatrix} 1+m & -1 & 2 \\ 0 & m+2 & -(m^2+1) \\ 0 & 0 & 2(m^2-m-1) \end{pmatrix}$$

si $m \in \left\{-1, -2, \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$

$Rg\, A = 2$, si $m \notin \left\{-1, -2, \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$

$Rg\, A = 3$

2) $A_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-m \\ 1+m & -1 & 2 \\ 2 & -m & 3 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-m & 1 & 1 \\ 1+m & -1 & 2 & 1+m & -1 \\ 2 & -m & 3 & 2 & -m \end{pmatrix}$$

$\det A_m = -3 + 4 - m(1+m)(1-m) - \left(3(1+m) - 2m - 2(1-m)\right)$

$= -1 - m + m^3 - 3(1+m) + 2m + 2(1-m)$

$= -1 - m + m^3 - 3 - 3m + 2m + 2 - 2m$

$= +m^3 - 4m = m(m^2-4) = m(m+2)(m-2)$

Dar $\text{Det } A_m \neq 0$ cu $m \notin \{0, 2, -2\}$

$\Rightarrow$ de Cramer

b) ~~~